

2-mavzu. O'zgaruvchilari ajralgan va unga keltiriladigan differensial tenglamalar.(2-soat)

Reja:

- 1.O'zgaruvchilari ajralgan va unga keltiriladigan tenglamalar.
- 2.O'zgaruvchilari nisbatan bir jinsli va umumlashgan bir jinsli tenglamalar.

Tayanch iboralar: *Differensiallarda yozilgan tenglama, maxsus nuqta, regulyar nuqta, o'zgaruvchilari ajraladigan. Bir jinsli funksiya, o'zgaruvchilariga nisbatan bir jinsli differensial tenglama*

Yuqorida qaralgan

$$y' = f(x, y), \quad f \in C(D), \quad (1)$$

tenglamada x va y o'zgaruvchilari teng huquqli emas: x - erkli o'zgaruvchi, $y = y(x)$ esa - uning funksiyasi, ya'ni erksiz o'zgaruvchi. Buning natijasida,

masalan, integral chiziq Oy o'qiga parallel urinmaga ega bo'la olmaydi. Shuning uchun (I.4.1) bilan birgalikda ushbu

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{f(x, y)} \quad (2)$$

«to'ntarilgan» tenglamani ham qaraylik. Bu tenglamada $x = x(y)$ noma'lum va D sohaning $f(x, y)$ funksiya nolga aylanmagan qism sohasida (2) tenglama (1) ga teng kuchli bo'ladi; bunda (2) tenglamadagi $x = x(y)$ noma'lum funksiya va (1.1) tenglamadagi $y = y(x)$ noma'lum funksiya o'zaro teskari funksiyalardir.

Differensial tenglamani differensiallarda ham yozish mumkin:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0, \quad (3)$$

bu yerda $\{M, N\} \subset C(D)$ deb hisoblanadi. (1.3) differensial tenglama o'zgaruvchilari teng huquqli qatnashgan yoki simmetrik ko'rinishdagi tenglama deb ham yuritiladi.

Ushbu $x = x(t)$, $y = y(t)$ funksiyalarni qaraylik. Agar

1^o. $x'(t), y'(t)$ hosilalar $\tilde{I} \subset \mathbb{R}$ oraliqda uzluksiz va bir vaqtda nolga

aylanmaydi ($|x'(t)| + |y'(t)| \neq 0$) va

2^o. $\forall t \in \tilde{I} \quad M(x(t), y(t))x'(t)dt + N(x(t), y(t))y'(t)dt = 0$

shartlar bajarilsa, u holda $x = x(t)$, $y = y(t)$ funksiyalar (1.1) tenglamaning parametrik ko'rinishda berilgan yechimi deyiladi.

Eslatma. 1^o shart integral chiziqning maxsus nuqtaga ega bo'lmagan silliq chiziq

ekanligini anglatadi. $|x'(t)| + |y'(t)| \neq 0$ bo'lgani uchun integral chiziq o'zining ixtiyoriy nuqtasi atrofida (lokal)

$y = \varphi(x)$ yoki $x = \psi(y)$

oshkor ko'rinishda beriladi.

Integral chiziqni oshkormas ko'rinishda, ya'ni

$$u(x, y) = 0$$

tenglama bilan ham berish mumkin; bu yerda $u \in C^1(D)$ va

$$\left| \frac{u(x, y)}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} \right| \neq 0$$

deb hisoblanadi.

Agar $(x_0, y_0) \in D$ nuqtada

$$M(x_0, y_0) = N(x_0, y_0) = 0$$

bo'lsa, (x_0, y_0) nuqta (3) tenglamaning maxsus nuqtasi deyiladi. Maxsus bo'lmagan nuqta regulyar nuqta deyiladi. Regulyar nuqtada M va N funksiyalarning birortasi, aytaylik, N (yoki M) noldan farqli bo'lgani uchun bu nuqtaning biror atrofida ham $N \neq 0$ (yoki $M \neq 0$). Demak, ixtiyoriy regulyar nuqtaning yetarlicha kichik atrofida

(1.3) tenglama

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{M(x, y)}{N(x, y)}, \quad \left(\text{yoki } \frac{dx}{dy} = - \frac{N(x, y)}{M(x, y)} \right)$$

ko'rinishga keladi. Shuning uchun tenglama har qanday regulyar nuqtada yo'nalishni aniqlaydi (yo'nalish ordinatalar o'qiga parallel bo'lishi mumkin). Bu nuqtada yechim (integral chiziq) shu nuqtadagi yo'nalishga urinadi.

Misol. Ushbu

$$x dx + y dy = 0$$

differensial tenglama $(0; 0)$ maxsus nuqtadan boshqa barcha nuqtalarda yo'nalishlar maydonini aniqlaydi. Bu tenglamani quyidagicha yechish mumkin

$$2x dx + 2y dy = 0, \quad d(x^2) + d(y^2) = 0, \quad d(x^2 + y^2) = 0.$$

Demak, $x^2 + y^2 = c$.

Berilgan $(x_0, y_0) \neq (0; 0)$ nuqtadan o'tuvchi integral chiziq aylanadan iborat: $x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2$.

Bu aylana ixtiyoriy nuqtasining biror atrofida $y = \varphi(x)$ yoki $x = \psi(y)$ formula bilan oshkor ko'rinishda berilishi mumkin. Lekin uni butunligicha oshkor ko'rinishda berib bo'lmaydi.

O'ZGARUVCHILARI AJRALADIGAN TENGLAMALAR.

1. Eng sodda differensial tenglamadan boshlaylik:

$$y' = f(x), \quad f \in C(I). \quad (4)$$

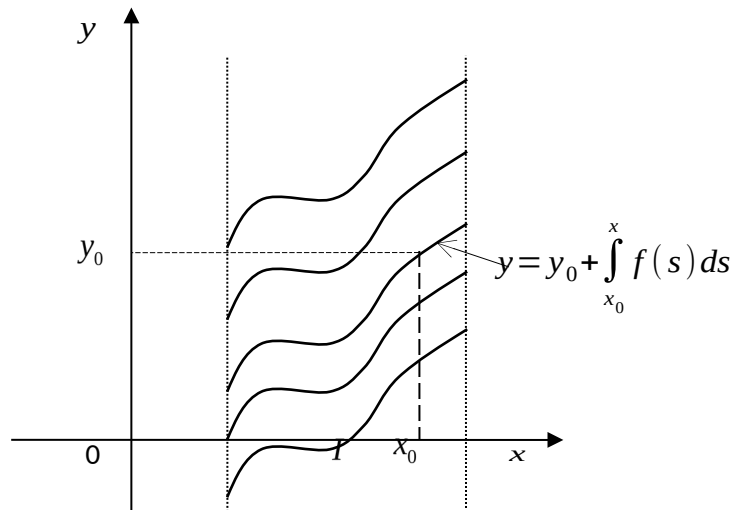
Bu tenglamaning yechimlari, analizdan ma'lumki, $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyalaridan iborat bo'ladi:

$$y = \int f(x) dx + c, \quad c - \text{const}. \quad (5)$$

Bu yechim qaralayotgan (4) tenglamadagi f funksiyaning uzluksizlik oralig'i I da aniqlangan. Tenglamaning $y(x_0) = y_0$ ($x_0 \in I$, $y_0 \in \mathbb{R}$) shartni qanoatlantiruvchi yechimi yagona va u integral hisobning asosiy teoremasiga ko'ra

$$y = y_0 + \int_{x_0}^x f(s) ds$$

ko'rinishda ifodalanadi. Demak, (4) tenglama uchun yagonalik sohasi $I \times \mathbb{R}$ polosadan iborat (1- rasm).



1- rasm.

$y' = f(x)$ tenglama yechimlari

2. Ushbu

$$y' = g(y), \quad g \in C((c, d)), \quad (6)$$

tenglamani qaraylik. Faraz qilaylik, g funksiya $I = (c, d)$ intervalda nolga aylanmasin. $g \in C(I)$ (uzluksiz) bo'lganligi uchun u o'z ishorasini saqlaydi. Aniqlik uchun $y \in I$ bo'lganda $g(y) > 0$ deylik.

Agar $y = y(x)$ funksiya (3) tenglamaning $y(x_0) = y_0$ ($y_0 \in I$) shartni qanoatlantiruvchi biror yechimi bo'lsa, u holda

$$\frac{dy(x)}{dx} = g(y(x)), \quad y(x_0) = y_0$$

bo'ladi. Demak,

$$\frac{dy}{g(y(x))} = dx$$

Bu tenglikning har ikkala tomonini integrallaymiz:

$$\int_{x_0}^x \frac{dy(s)}{g(y(s))} = x - x_0 \quad \text{yoki} \quad \int_{y_0}^{y(x)} \frac{dz}{g(z)} = x - x_0 \quad (7)$$

Ushbu

$$\Phi_{y_0}(y) = \int_{y_0}^y \frac{dz}{g(z)}, \quad (\{y_0, y\} \subset (c, d)) \quad (8)$$

belgilashni kiritib, (1.4) tenglikni

$$\Phi_{y_0}(y(x)) = x - x_0, \quad (y_0 = y(x_0)) \quad (9)$$

ko'rinishga keltiramiz. Demak, qaralayotgan $y = y(x)$ yechim ushbu

$$\Phi_{y_0}(y) = x - x_0, \quad (y_0 = y(x_0)) \quad (10)$$

tenglamani qanoatlantiradi. (10) tenglama $y = y(x)$ funksiyani oshkormas

ko'rinishda aniqlaydi. Oshkormas ko'rinishda berilgan bu $y = y(x)$ funksiya (7) differensial tenglamani qanoatlantiradi. Haqiqatdan ham,

$$\frac{\partial \Phi_{y_0}(y)}{\partial y} = \frac{1}{g(y)} > 0$$

bo'lgani uchun teskari funksiya haqidagi teorema ko'ra $u = \Phi_{y_0}(y)$ funksiya

teskari funksiya $y = \Phi_{y_0}^{-1}(u)$ ga ega:

$$u = \Phi_{y_0}(\Phi_{y_0}^{-1}(u)), \quad y = \Phi_{y_0}^{-1}(\Phi_{y_0}(y))$$

Teskari $y = \Phi_{y_0}^{-1}(u)$ funksiya

$$\Phi_{y_0}(c) < u < \Phi_{y_0}(d)$$

intervalda aniqlangan bo'ladi.

(7) tenglikdan topilgan

$$y = \Phi_{y_0}^{-1}(x - x_0)$$

funksiya (1.3) tenglamani qanoatlantiradi (tekshirib ko'ring). Demak, yechim

$$\Phi_{y_0}(c) < x - x_0 < \Phi_{y_0}(d)$$

bo'lganda mavjud. Shunday qilib, $y = y(x)$ yechimning aniqlanish sohasi (5) ga ko'ra

$$x_0 - \int_{y_0}^c \frac{dz}{g(z)} < x < x_0 + \int_{y_0}^d \frac{dz}{g(z)}$$

intervaldan iborat bo'lib, u

$$\int_{y_0}^c \frac{dz}{g(z)}; \quad \int_{y_0}^d \frac{dz}{g(z)} \quad (11)$$

integrallar uzoqlashuvchi bo'lgan holdagina $(-\infty, +\infty)$ oraliqda aniqlangan bo'ladi.

Biz quyidagi teoremani isbotladik.

Teorema. Aytaylik, (7) differensial tenglamada $g \in C((c, d))$ va

$g(y) \neq 0$ ($y \in (c, d)$) bo'lsin. U holda $\{(x, y) \mid -\infty < x < +\infty, c < y < d\}$

polosaning ixtiyoriy (x_0, y_0) nuqtasidan (7) tenglamaning yagona $y = y(x)$ integral

chizig'i o'tadi va bu yechim (10) formula bilan oshkormas ko'rinishda beriladi.

Bunda yechim $(-\infty, +\infty)$ oralig'ida aniqlangan bo'lishi uchun (1.8) integrallarning uzoqlashuvchi bo'lishi yetarli va zarurdir.

Endi (7) tenglamadagi g funksiyaning (c, d) intervalda nolga aylangan holida to'xtalaylik. Faraz qilaylik, $g(y)$ funksiya (c, d) ning yagona $y = \tilde{y} \in (c, d)$ nuqtasida nolga aylansin. Bu holda (7) tenglamaning $y(x) = \tilde{y}$ o'zgarmas yechimi mavjud. Bundan boshqa $y = y(x)$ yechim uchun (1.3) tenglamadan

$$\frac{dy(x)}{g(y(x))} = x$$

yoki

$$\Phi_{y_0}(y(x)) = x - x_0, \tilde{y} \neq y(x_0) = y_0.$$

(x_0, y_0) nuqtadan chiqqan (integral chiziqning) yechimning chekli x da $\tilde{y}$ ga aylanishi ushbu

$$\int_{\tilde{y}-0}^c \frac{dz}{g(z)}, \int_{y+0}^d \frac{dz}{g(z)} \quad (12)$$

xosmas integrallarning yaqinlashuvchiligi bilan aniqlanadi.

Agar (12) xosmas integrallarning birortasi yaqinlashuvchi bo'lsa, $y = \tilde{y}$ to'g'ri chiziqning ixtiyoriy nuqtasidan kamida ikkita integral chiziq o'tadi (yechimning yagonalik xossasi buziladi).

$y = \tilde{y}$ to'g'ri chiziq atrofida integral chiziqlarning turli hollardagi tabiatini ko'rsatuvchi grafiklarni quring.

3. Ushbu

$$y' = f(x)g(y)$$

tenglama **o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglama** deb ataladi. Bu yerda

$f \in C((a, b))$ va $g \in C((c, d))$ - berilgan funksiyalar.

Agar g funksiya nolga aylanmasa, u holda ixtiyoriy

(x_0, y_0) , $a < x_0 < b$, $c < y_0 < d$, nuqtadan bu tenglamaning yagona integral chizig'i

o'tadi. Bu $y = y(x)$ yechim

$$\int_{y_0}^y \frac{dz}{g(z)} = \int_{x_0}^x f(x) dx$$

tenglama bilan oshkormas ko'rinishda beriladi.

Agar biror $\tilde{y}$ nuqtada $g(\tilde{y}) = 0$, lekin $g(y) \neq 0, y \neq \tilde{y}$, va (1.9) xosmas integrallarning ikkalasi ham uzoqlashuvchi bo'lsa, bu holda ham yechimning yagonaligi saqlanadi; (1.9) xosmas integrallarning kamida bittasi yaqinlashuvchi

bo'lgan holida esa $y = \tilde{y}$ to'g'ri chiziqning har bir nuqtasidan kamida 2 ta (va, demak, cheksiz ko'p) integral chiziq o'tadi (bu to'g'ri chiziqda yotmagan ixtiyoriy nuqtadan bitta va faqat bitta integral chiziq o'tadi). Bu tasdiqlar 2- bandda bajarilgan tekshirishlardan bevosita kelib chiqadi.

Differensiallarda yozilgan ushbu

$$M(x)N(y)dx + P(x)Q(y)dy = 0 \quad (13)$$

$$\{M(x), P(x)\} \subset C((a, b)), \{N(y), Q(y)\} \subset C((c, d))$$

tenglama ham o'zgaruvchilari ajraladigan tenglama deb ataladi. Agar

$P(x_0)N(y_0) \neq 0$ bo'lsa, (x_0, y_0) nuqtaning yetarlicha kichik atrofida

tenglamaning har ikkala tomonini $P(x)N(y) \neq 0$ ga bo'lib, o'zgaruvchilarni ajratamiz:

$$\frac{M(x)}{P(x)}dx + \frac{Q(y)}{N(y)}dy = 0$$

Bu tenglikning har ikkala tomonini integrallab, yechimni oshkormas ko'rinishda topamiz:

$$\int \frac{M(x)}{P(x)}dx + \int \frac{Q(y)}{N(y)}dy = c \quad (14)$$

Agar $N(y_0) = 0$ ($P(x_0) = 0$) bo'lsa, $y = y_0$ ($x = x_0$) o'zgarmas yechimlar ham mavjud. Topilgan (14) yechimlar orasida bu yechimlar bo'lmasligi, ya'ni ular yo'qolishi mumkin. Mashqlar bajarganda ana shuni esda tutish lozim.

Misol. Ushbu

$$ye^x dx + (e^x + 1)dy = 0$$

tenglamani yeching.

Tenglamada o'zgaruvchilar ajraladi. Tenglamani (ya'ni uning har ikkala tomonini) $y(e^x + 1)$ ($y \neq 0$) ga bo'lib, integrallashlarni bajaramiz:

$$\frac{e^x}{e^x + 1}dx + \frac{dy}{y} = 0, \quad \int \frac{e^x}{e^x + 1}dx + \int \frac{dy}{y} = c_1 \quad (c_1 - \text{const})$$

$$\ln(e^x + 1) + \ln|y| = c_1, \quad y = \frac{\pm e^{c_1}}{e^x + 1}.$$

Bu yerdagi $\pm e^{c_1}$ ni c ($c \neq 0$) bilan belgilab, $y = \frac{c}{e^x + 1}$ ($c \neq 0$) yechimni hosil qilamiz. Bu formuladan $c = 0$ da yo'qolgan $y = 0$ yechim hosil bo'ladi. Demak,

berilgan tenglamaning umumiy yechimi $y = \frac{c}{e^x + 1}$, c - ixtiyoriy o'zgarmas, formula bilan aniqlanadi.

Agar $y' = f(x, y)$ differensial tenglamadagi $f(x, y)$ funksiya x, y o'zgaruvchilarni mos ravishda tx, ty ($t > 0$ yoki $t < 0$) bilan almashtirilganda o'zgarmasa, ya'ni

$$f(tx, ty) = f(x, y), \quad (x, y) \in D(f), \quad t > 0 \text{ (yoki } (x, y) \in D(f), t < 0) \quad (15)$$

bo'lsa, u holda bu $f(x, y)$ funksiya (0- tartibli) bir jinsli, mos $y' = f(x, y)$

differentensial tenglama esa o'zgaruvchilariga nisbatan bir jinsli tenglama deyiladi.

Agar $f(x, y)$ bir jinsli funksiya bo'lsa, u holda

$$f(x, y) = f\left(\frac{1}{x} \cdot x, \frac{1}{x} \cdot y\right) = f\left(1, \frac{y}{x}\right) = g\left(\frac{y}{x}\right), \quad \text{bunda } g(t) \stackrel{\text{def}}{=} f(1, t).$$

Aksincha, bir o'zgaruvchining $g(t)$ funksiyasi orqali ifodalangan

$$f(x, y) = g\left(\frac{y}{x}\right) \quad (x \neq 0 \quad \text{bo'lgan sohada}) \quad (\text{yoki} \quad f(x, y) = g\left(\frac{x}{y}\right) \quad (y \neq 0 \quad \text{bo'lgan sohada}))$$

funksiya bir jinslidir.

Bir jinsli tenglamada

$$y = xu \tag{16}$$

deb, yangi $u = u(x)$ noma'lum funksiya o'tamiz. U holda

$$y' = u + xu'$$

va berilgan tenglama

$$u + xu' = f(x, xu)$$

yoki, $f(x, xu) = f(1, u) = g(u)$ bo'lgani uchun,

$$xu' = g(u) - u$$

ko'rinishni oladi. Bu o'zgaruvchilari ajraladigan differentensial tenglamadir. Oxirgi

tenglamaning $u = u(x)$ yechimi topilgach, (1.2) formulaga ko'ra berilgan

tenglamaning $y = xu(x)$ yechimini hosil qilamiz.

Misol. Ushbu

$$xy' = y \ln \frac{y}{x}, \quad y|_{x=1} = e^2,$$

boshlang'ich masalani yeching.

Dastlab berilgan tenglamaning barcha yechimlarini topamiz. So'ngra ular orasidan ko'rsatilgan boshlang'ich shartni qanoatlantiradiganini ajratamiz. Berilgan

tenglama – o'zgaruvchilarga nisbatan bir jinsli. Yangi $u = u(x)$ noma'lum funksiya

$y = xu$ formula bilan kiritamiz. Zarur hisoblashlarni va shakl almashtirishlarni bajaramiz:

$$y' = u + xu', \quad y' = \frac{y}{x} \ln \frac{y}{x}, \quad u + xu' = u \ln u, \quad xu' = u(\ln u - 1).$$

Oxirgi tenglamada o'zgaruvchilarni ajratamiz va integrallashlarni bajaramiz:

$$\frac{du}{u(\ln u - 1)} = \frac{dx}{x}, \quad u = e^{1+cx}.$$

Tenglamani $u(\ln u - 1)$ ga bo'lishda $u = e$ (bizda $u > 0$) yechim yo'qolishi

mumkin. Lekin bu yechim $u = e^{1+cx}$ formuladan $c = 0$ da hosil bo'ladi. Demak,

berilgan tenglamaning barcha yechimlari $y = xu = xe^{1+cx}$ formula bilan beriladi.

$y|_{x=1} = e^2$ boshlang'ich shart qanoatlanishi uchun $e^2 = e^{1+c}$, ya'ni $c = 1$ bo'lishi

kerak. Shunday qilib, berilgan Koshi masalasining yechimi umumiy yechim

formulasidan $C=1$ da hosil bo'ladi: $y = xe^{1+x}$. □

Ushbu

$$y' = \frac{y}{x} + h(x)g\left(\frac{y}{x}\right)$$

ko'rinishdagi tenglamani ham $y = xu$ almashtirish yordamida yechish mumkin.

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

O'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglama deb nimaga aytiladi?

O'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamani yechish strukturasi ?

O'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamaning Fizika fanibilan bog'liqligi?